

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA PUCP-UPCH

PROYECTOS DE BIODISEÑO 1

(1CAY48)

“DISEÑO DE UN CINTURÓN WEARABLE PARA LA ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE MOVIMIENTO FETAL MEDIANTE SENSORES INERCIALES”

HITO 1

HORARIO 06B1

GRUPO 9

INTEGRANTES:

- Ana Paula Cornejo Salazar
- Alejandra Abigail Araoz Miranda
- Juan Carlos Lugo
- Alexis Ariel Perez Vilchez
- Taline Llactahuaman Díaz

PROFESORES:

- Flores Robles, Domingo Vladimir
- Contreras Pauca, Jhomer Rodrigo

San Martín de Porres, 18 de Setiembre del 2026

1. Introducción

El bienestar materno-fetal durante la etapa de gestación es un indicador crítico de salud pública. El monitoreo continuo de parámetros vitales, especialmente la actividad motora y la frecuencia cardíaca fetal, resulta fundamental para la detección temprana de complicaciones y la prevención de la mortalidad perinatal.

En el Perú, existen desafíos significativos relacionados con la accesibilidad oportuna a controles prenatales especializados, afectando de manera desproporcionada a las gestantes de zonas rurales. Además, el seguimiento ambulatorio tradicional suele depender en gran medida de la percepción subjetiva de los movimientos fetales por parte de la madre. Esto evidencia la necesidad clínica y tecnológica de descentralizar la atención mediante herramientas que brinden mediciones objetivas y confiables fuera del entorno hospitalario estricto.

Frente a este panorama, el presente proyecto se enfoca en el diseño de un dispositivo biomédico no invasivo tipo *wearable*, basado en instrumentación inercial y telemetría. El sistema propuesto busca registrar de manera objetiva los movimientos fetales y transmitir estos datos a una plataforma móvil, orientando a la gestante sobre la necesidad de acudir a un profesional de la salud y sentando las bases para futuras integraciones de medición de presión arterial y temperatura.

A lo largo de este documento se detalla el desarrollo conceptual y la viabilidad técnica del proyecto. Inicialmente, se profundiza en la problemática clínica y se revisa el estado del arte a través de artículos académicos y patentes. Posteriormente, se define la lista de exigencias del diseño y se describe la arquitectura del sistema mediante estructuras de funciones y secuencias de operaciones, culminando con la planificación estratégica del proyecto.

2. Problemática

2.1. Problema General

En el Perú, especialmente en zonas rurales y alejadas, el acceso oportuno al seguimiento prenatal continúa presentando diferencias en comparación con el ámbito urbano. Según la ENDES 2024, el 80,9 % de las gestantes recibió su primer control prenatal durante el primer trimestre; sin embargo, este porcentaje fue de 76,8 % en el área rural frente al 82,3 % en el área urbana. Asimismo, aunque el 87,8 % de las mujeres recibió al menos seis atenciones prenatales, la disponibilidad de evaluaciones especializadas entre controles puede representar una dificultad para las gestantes que viven alejadas de los establecimientos de salud. [1] A nivel mundial, UNICEF estima que en 2021 aproximadamente 1,9 millones de bebés nacieron sin signos de vida después de las 28 semanas de gestación, lo que evidencia la importancia de fortalecer el seguimiento y la atención durante el embarazo. [2]

Por lo tanto, el seguimiento del bienestar fetal requiere evaluar diferentes parámetros, entre ellos los movimientos fetales y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, la evaluación de los movimientos fetales presenta dificultades debido a la variabilidad de la percepción materna y a las limitaciones de los métodos disponibles en el Perú. Una revisión publicada en 2024 señala que, aunque existen métodos como la ecografía, el Doppler y tecnologías portátiles, todavía existen desafíos para obtener una medición objetiva y confiable de los movimientos fetales. Asimismo, investigaciones recientes han demostrado la posibilidad de utilizar tecnologías inalámbricas y no invasivas para el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, aunque

su implementación todavía presenta limitaciones relacionadas con la tecnología y el contexto de uso. [3] [4]

2.2. Problemática Final

En el Perú, las gestantes de zonas rurales y alejadas presentan mayores dificultades para acceder oportunamente al seguimiento prenatal. Según la ENDES 2023, el 76,6 % de las gestantes del área rural recibió su primer control prenatal durante el primer trimestre, frente al 82,1 % en el área urbana, evidenciando una brecha en el acceso oportuno a la atención prenatal. Asimismo, el seguimiento del bienestar fetal entre controles puede verse limitado por la dependencia de la percepción materna de los movimientos fetales. Investigaciones recientes señalan que la medición objetiva de estos movimientos continúa siendo un desafío y que existen diferentes estrategias tecnológicas para su monitorización. Ante esta situación, se propone desarrollar un dispositivo biomédico no invasivo que integre sensores para detectar los movimientos y la ubicación aproximada del feto, así como obtener su frecuencia cardíaca. Los datos serán transmitidos a una aplicación móvil que permitirá visualizarlos y almacenarlos, generando una orientación de seguimiento que indique cuándo sería recomendable acudir a un profesional de la salud. Como trabajo futuro, se contempla incorporar la medición de la presión arterial materna, con el fin de contribuir a la prevención de preeclampsia, así como el registro de la temperatura superficial abdominal materna como parámetro complementario de seguimiento.

3. Estado del arte

a. Artículos académicos

1: Novel non-invasive in-house fabricated wearable system with a hybrid algorithm for fetal movement recognition

Propone un sistema wearable no invasivo, portátil y de bajo costo diseñado para el monitoreo continuo y autoguiado de movimientos fetales en entornos domiciliarios. La arquitectura de hardware integra un acelerómetro y giroscopio de 3 ejes (MPU-9250) ubicado en un cinturón ergonómico de tela, conectado a un microcontrolador ATmega328P que almacena los datos de acelerometría de manera local en una tarjeta micro SD para evitar la transmisión inalámbrica de señales cerca del vientre materno. La validación clínica se estructuró en dos fases con gestantes de entre 26 y 40+ semanas, empleando ecografía abdominal continua en tiempo real como ground truth para contrastar la detección del dispositivo frente a movimientos fetales (principalmente de extremidades) y filtrar artefactos maternos frecuentes como la risa o la respiración. Entre los cuatro algoritmos de procesamiento de señal evaluados, el modelo híbrido seleccionado logró una tasa de verdaderos positivos (TPR) del 86% y una tasa de falsos positivos (FPR) del 7%. Este avance demuestra la viabilidad de emplear un único sensor inercial abdominal junto a algoritmos de bajo cómputo como una alternativa objetiva a la percepción materna y a los estudios ecográficos convencionales [5].

2: Early-Stage Prototype Assessment of Cost-Effective Non-Intrusive Wearable Device for Instant Home Fetal Movement and Distress Detection: A Pilot Study

Presenta la evaluación de un prototipo en etapa temprana de un dispositivo wearable continuo, no invasivo y de bajo costo para el monitoreo en el hogar durante el tercer trimestre de gestación. El sistema integra un microcontrolador, un acelerómetro único para identificar el movimiento fetal y una tarjeta de adquisición de fonocardiografía fetal (fPCG) con un micrófono de bajo costo para supervisar el ritmo cardíaco. Asimismo, incorpora un módulo de alerta GSM que envía notificaciones instantáneas ante signos de distrés fetal. Mediante el procesamiento digital de señales, el dispositivo logró una sensibilidad destacada y un nivel de cero falsos negativos en la detección de movimientos fetales frente a una base de datos abierta, validando su eficacia como una alternativa accesible y continua a los monitores clínicos convencionales [6].

3: Artificial Intelligence-Assisted Smart Maternal Health Monitoring Device for Early Prediction of High-Risk Pregnancy, Maternal Complications, and Personalized Nursing Care

Presenta un marco conceptual para un dispositivo portátil (wearable) de monitoreo materno-fetal asistido por inteligencia artificial, diseñado para la detección temprana de complicaciones en embarazos de alto riesgo (tales como preeclampsia, diabetes gestacional, anemia materno-fetal, insuficiencia placentaria y trabajo de parto pretérmino). El sistema integra un conjunto de sensores multimodal que registran en tiempo real la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia cardíaca materna, la presión arterial, la saturación de oxígeno y la temperatura corporal. Estas variables fisiológicas, combinadas con los registros médicos electrónicos de las pacientes, son procesadas continuamente en la nube mediante un motor analítico basado en algoritmos de aprendizaje automático (Random Forest y XGBoost) y redes profundas (CNN y LSTM), complementados con un marco de IA explicable (XAI) para mayor transparencia clínica. Finalmente, el sistema se conecta a un Soporte de Decisión Clínica (CDSS) orientado al personal de enfermería obstétrica, permitiendo la estratificación dinámica de riesgos, la reducción de la fatiga por alarmas y el despliegue de intervenciones de telesalud personalizadas [7].

b. Patentes

1: KRIYA: Un dispositivo portátil para monitorear la salud del feto

Patente: WO2020194350A1

Autor: S. Kapil

Fecha: 2020.10.01

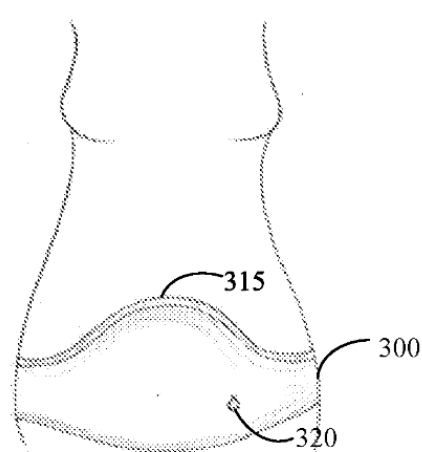


FIG. 3A

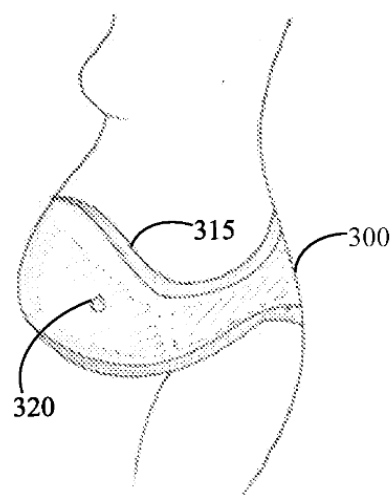


FIG. 3B

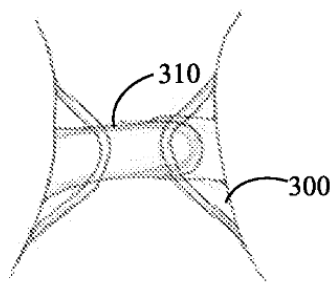


FIG. 3C

Figura 1. A wearable device for monitoring fetus health [8]

Dispositivo wearable diseñado para el monitoreo no invasivo y en tiempo real de la salud fetal y materna. Equipado con múltiples sensores (de presión, movimiento, ECG, EMG, efecto Doppler y acelerómetros), el sistema recopila y analiza parámetros fisiológicos tanto del feto (movimientos, frecuencia e irregularidades cardíacas, posición y peso estimado) como de los padres (presión arterial materna, calidad del sueño y marcadores de estrés mental). Un controlador integrado procesa estos datos comparándolos con registros históricos y valores de referencia para predecir posibles complicaciones de salud, emitir alertas automáticas a dispositivos predesignados y aplicar estímulos directos al feto [8].

2: Fetal monitoring system and method

Patente: US20180368753A1

Autor: YIN BIN

Fecha: 2018.12.27

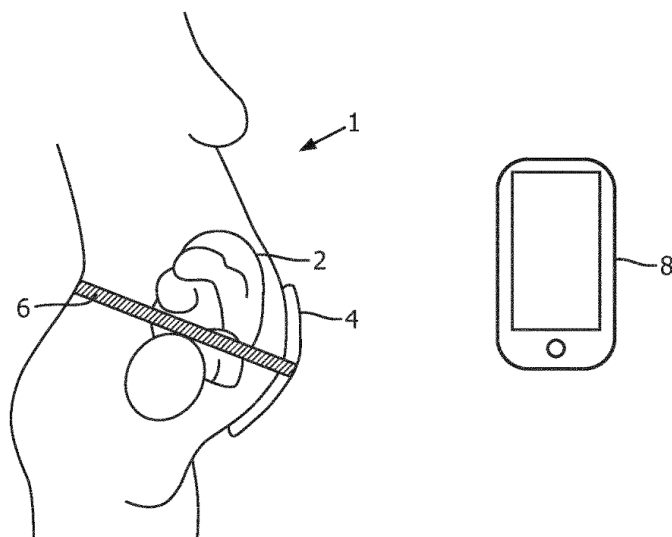


FIG. 1

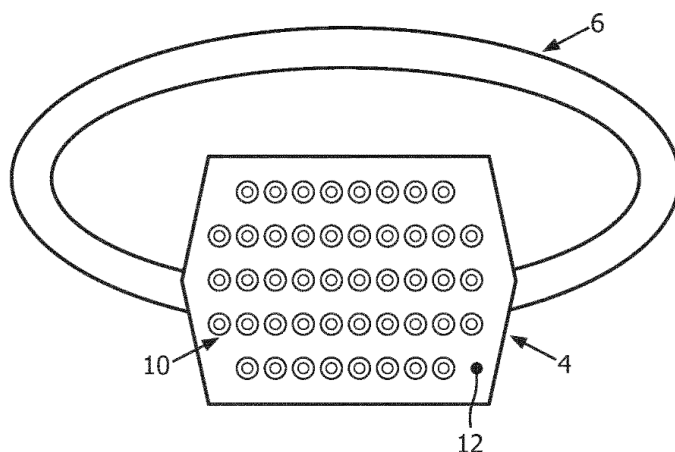


FIG. 2

Figura 2. Fetal monitoring system and method [9]

Dispositivo portátil tipo cinturón abdominal que utiliza sensores ópticos de fotoplestismografía (PPG) y acelerómetros para registrar de forma continua y no invasiva los movimientos del feto. Su principio de funcionamiento se basa en la detección de cambios en el patrón de las señales ópticas causados por variaciones en la trayectoria de la luz a través del fluido amniótico o por la presión de contacto que generan las patadas y desplazamientos fetales sobre la pared abdominal. Para garantizar la precisión del registro, el sistema integra acelerómetros que filtran los artefactos de movimiento y la respiración de la madre, discriminando distintos tipos de actividad motora fetal y midiendo parámetros fisiológicos clave como las frecuencias cardíacas

materna y fetal, los cuales son procesados y enviados de manera inalámbrica a un dispositivo móvil o interfaz de usuario [9].

c. **Revistas de catálogos**

1: Bloomlife

Producto de la empresa Bloomlife (EE. UU.). Es un dispositivo wearable de uso prescriptivo, aprobado por la FDA, diseñado para el monitoreo materno-fetal remoto desde el hogar o la clínica. Utiliza sensores no invasivos adheridos al abdomen materno mediante un parche, que registran de forma continua la frecuencia cardíaca fetal y materna, así como la actividad uterina. Los datos se transmiten de forma inalámbrica a una plataforma en la nube, permitiendo que el personal de salud revise la información y realice pruebas no estresantes (NST) a distancia, sin que la paciente deba trasladarse a un centro de salud [10].

Especificaciones:

Tabla 1: Especificaciones de Bloomlife [10]

Parámetros	Detalles
Parámetros medidos	Frecuencia cardíaca fetal, frecuencia cardíaca materna, actividad uterina
Tipo de sujeción	Parche adhesivo sobre el abdomen
Conectividad	Inalámbrica, con envío a plataforma en la nube
Uso	Prescriptivo (bajo indicación médica)

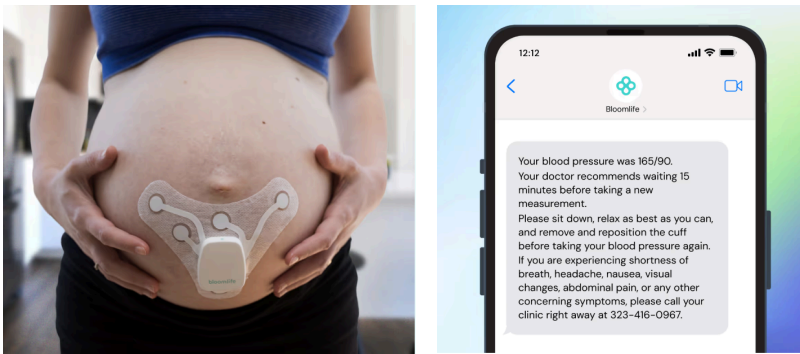


Figura 3. Dispositivo de monitoreo Bloomlife [10]

2: INVU by Nuvo

INVU by Nuvo es un monitor materno-fetal que mide y muestra de forma no invasiva la frecuencia cardíaca fetal (FCF), la frecuencia cardíaca materna (FCM) y la actividad uterina (AU). La banda con sensores INVU Sensor Band captura las señales del electrocardiograma fetal y materno mediante electrodos situados en la superficie abdominal, así como las señales del fonocardiograma fetal y materno mediante sensores acústicos de superficie.

A partir de estas señales se obtienen y presentan los trazados de la FCF, FCM y AU. Está indicado para su uso en mujeres embarazadas que se encuentran en la semana 32 de gestación (o posterior) y que presentan un embarazo único. El monitor materno-fetal INVU está destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios en centros de atención médica y por la paciente en su propio domicilio, bajo prescripción médica [11].

Especificaciones:

Tabla 2: Especificaciones de INVU by Nuvo [11]

Parámetros	Detalles
Parámetros medidos	Frecuencia cardíaca fetal (FHR), frecuencia cardíaca materna (MHR), actividad uterina (contracciones)
Sensores incorporados	Bioseñal (ECG), movimiento, acústicos
Tipo de sujeción	Cinturón autoaplicable sobre el abdomen
Procesamiento	Basado en la nube, con IA/ML
Uso	Prescriptivo, autoaplicado por la paciente
Indicación	Gestantes desde la semana 32, embarazo único

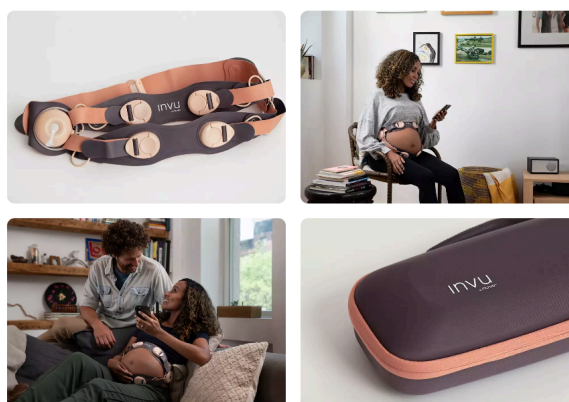


Figura 4. Cinturón de monitoreo INVU por Nuvo. [11]

d. Páginas de fabricantes

1: Novii+ Wireless Patch

Sistema de monitoreo materno-fetal inalámbrico y no invasivo diseñado para su uso a partir de las 34 semanas de gestación. El dispositivo consta de tres componentes principales: un parche adhesivo con cinco electrodos abdominales, un pod magnético procesador y una interfaz táctil que se conecta a monitores fetales compatibles como la serie Corometrics. A través del parche, el pod capta, filtra y transmite vía Bluetooth datos simultáneos de electrocardiograma fetal (fECG), electrocardiograma materno (mECG) y la actividad uterina mediante electromiografía (EMG), permitiendo una diferenciación precisa entre la frecuencia cardíaca materna y la fetal sin necesidad de reposicionar transductores ni utilizar cintas o cables

incómodos. Esta tecnología resistente al agua favorece la movilidad activa de la paciente, permitiéndole deambular, ducharse o recibir anestesia epidural sin interrupción en el registro de datos [12]

4. Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS		Páginas: 8
		Edición: Revisión 1
PROYECTO:	Sistema wearable no invasivo y de bajo costo para el registro objetivo de movimientos fetales y la estimación de la frecuencia cardíaca fetal en gestantes del tercer trimestre, como herramienta de apoyo al seguimiento prenatal en zonas con acceso limitado a atención especializada.	Fecha: 19/09/2026 Revisado:
CLIENTE:	Gestantes del tercer trimestre (28–40 semanas) y personal de salud de establecimientos del primer nivel de atención en zonas rurales del Perú.	Elaborado: Alexis Ariel Pérez Vílchez (A.P) Juan Carlos Lugo Rodríguez (J.L) Taline Dione Llactahuaman Díaz (T.L) Alejandra Abigail Araoz Miranda (A.A) Ana Paula Cornejo Salazar (P.C)

Fecha (cambio)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
19/09/2026	E	Función Principal: Registrar de forma no invasiva y objetiva los eventos compatibles con movimiento fetal y estimar la frecuencia cardíaca fetal (FCF) promedio, en sesiones de reposo de 15 a 25 minutos, en gestantes del tercer trimestre (≥28 semanas de gestación).	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	D	Función Secundaria: Registrar la presión arterial de la madre gestante como dato contextual complementario de la sesión. No constituye parámetro de diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	D	Función Secundaria: Registrar la temperatura superficial abdominal materna como dato contextual complementario de la sesión. No constituye medición de temperatura fetal ni parámetro diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Geometría: Ajustable a perímetro abdominal de 75 a 120 cm. Peso total del sistema ≤ 400 g. Espesor máximo de los módulos ≤ 25	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C

		mm, para permitir su uso bajo ropa holgada.	
19/09/20 26	E	Cinemática: Uso estático: la medición se realiza con la gestante en reposo. No está diseñado para monitoreo ambulatorio continuo. Debe registrar eventos vibratorios transitorios de 0,1 a 3 s de duración. Los elementos de sensado deben permitir reposicionamiento manual sobre el abdomen.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/20 26	E	Fuerzas: Sujeción con presión uniforme, sin compresión abdominal ni incomodidad. Sin bordes ni aristas vivas en contacto con la piel. Debe soportar caída accidental desde 1 m sin pérdida de funcionalidad.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/20 26	E	Energía: Alimentación autónoma recargable, con autonomía ≥ 8 h de uso acumulado. Recarga mediante una fuente de uso doméstico común. Operación a baja tensión y sin conexión a la red eléctrica durante la medición.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/20 26	E	Materia: Ingresan al sistema: vibración de la pared abdominal, sonido cardíaco fetal, movimiento materno y energía eléctrica. Salen del sistema: información procesada, registro almacenado y señal de alerta. Materiales en contacto con la piel hipoalergénicos y lavables.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/20 26	E	Señales (Información): Entradas: vibración de la pared abdominal, sonido cardíaco fetal, movimiento materno como referencia de artefactos y orden de inicio del operador. Salidas: número de eventos de movimiento por sesión, frecuencia cardíaca fetal promedio en lpm, indicador de estado y marca de fecha y hora.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/20 26	E	Control: Procesamiento local, sin dependencia de servicios externos ni de conectividad. Debe discriminar el movimiento fetal del movimiento materno mediante un canal de referencia independiente. Rango de frecuencia cardíaca fetal considerado normal: 110 a 160 lpm. Lógica de decisión trazable, ajustada para minimizar los falsos positivos.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/20 26	E	Electrónica (Hardware): Cadena de adquisición con relación señal-ruido suficiente para señales de baja amplitud. Procesamiento embebido en el propio dispositivo. Registro local persistente con referencia temporal que se conserve ante corte de alimentación.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/20 26	E	Software: Arquitectura modular: adquisición, filtrado, decisión y registro. Aplicación móvil con interfaz iconográfica, historial de sesiones y mensajes en lenguaje llano. Las alertas deben formularse como recomendación de consulta, nunca como resultado clínico o diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/20 26	E	Comunicaciones: Funcionamiento completo sin internet ni cobertura de telefonía móvil. Sincronización inalámbrica opcional de corto alcance, únicamente al finalizar la sesión.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/20	E	Seguridad: Dispositivo pasivo: no emite energía hacia el abdomen	A.P, J.L, T.L,

26		materno ni hacia el feto. Aislamiento eléctrico completo del usuario. Gestión de riesgos del diseño. Registros anonimizados y advertencia visible de uso no diagnóstico.	A.A, P.C
19/09/2026	E	Ergonomía: Colocación y operación por personal sin capacitación especializada, en un tiempo ≤ 2 min. Interfaz local de un solo mando e indicación visual del resultado, sin requerir teléfono móvil. Sin presión localizada, calor perceptible ni ruido audible durante sesiones de hasta 30 min.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Fabricación: Elementos de disponibilidad comercial en el mercado local o importables sin restricción, y de línea vigente. Fabricación mediante procesos de taller convencional, sin equipamiento especializado.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Control de Calidad: Validación en banco de pruebas con modelo físico que proporcione una verdad de referencia conocida. Métricas mínimas: sensibilidad ≥ 80 %, falsos positivos ≤ 10 % y error de frecuencia cardíaca fetal $\leq \pm 5$ lpm. Los ensayos con gestantes quedan excluidos del alcance por requerir aprobación del comité de ética.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Montaje: El módulo electrónico debe ser separable del componente textil sin herramientas especializadas. Uniones desmontables, que permitan el reemplazo de piezas	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Transporte: Transportable en estuche y peso ≤ 1 kg. Protección frente a impacto, polvo y humedad durante el traslado	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Uso: Operación entre 10 y 35 °C, humedad relativa de hasta 90 % y altitud de hasta 4000 m s.n.m. Uso compartido en establecimiento de salud, con desinfección entre pacientes. Tolerancia al suministro eléctrico intermitente, sin pérdida de los registros almacenados.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Mantenimiento: Limpieza y desinfección sin herramientas ni desmontaje de la electrónica. Elementos consumibles reemplazables por el usuario. Rutina de autodiagnóstico al encender e inspección funcional cada 3 meses.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Costos: Costo de materiales del prototipo $\leq$ S/ 500 por unidad. Costo de diseño estimado: 180 h de trabajo a S/ 50 por hora (S/ 9,000), amortizable en la producción. Costo objetivo en producción a escala $\leq$ S/ 300 por unidad.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Plazos: Desarrollo durante el semestre 2026-II: inicio 17/08/2026 y finalización 11/12/2026, con 180 h estimadas. Tres hitos: definición del diseño, integración del prototipo y validación experimental (véase diagrama de Gantt). El registro de movimiento fetal constituye el núcleo garantizado del entregable; la estimación de frecuencia cardíaca fetal debe demostrarse como mínimo en banco de pruebas.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C

Tabla . Lista de exigencias del Sistema de Monitoreo Fetal Portátil.

5. Estructura de funciones óptimas

a. Black Box

Evalúa si se ha presentado una descripción clara y concisa de la solución general sin entrar en detalles técnicos. La “caja negra” representa la solución en su conjunto.

La descripción de la “caja negra” fue concisa y fácil de entender. El expositor presentó la solución en su conjunto, incluyendo las entradas y salidas relevantes.

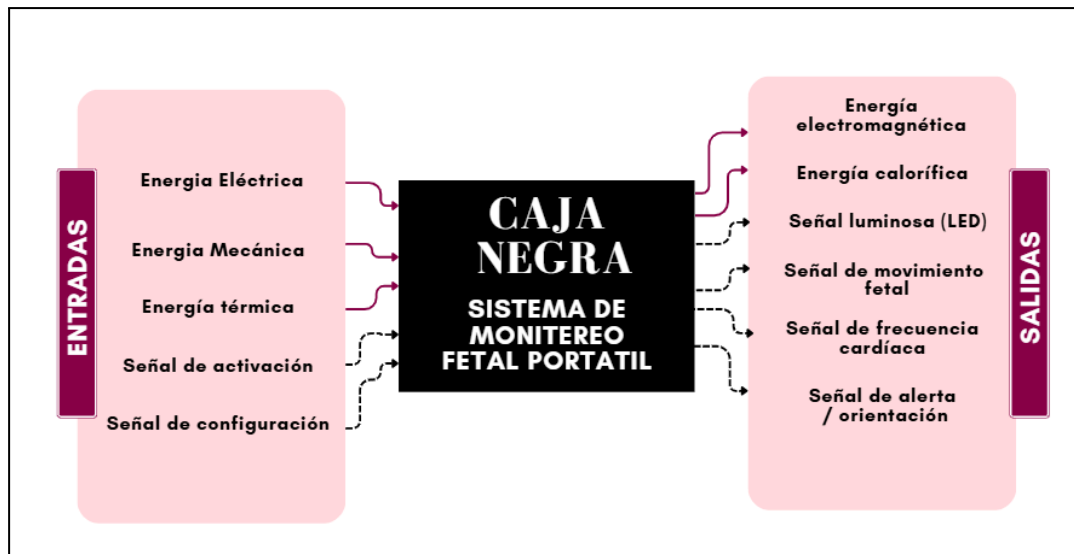


Figura 5. Black Box del Sistema de Monitoreo Fetal Portátil

b. Secuencia de operaciones

Se considera si se ha explicado cómo funciona la solución paso a paso. Esto muestra comprensión del proceso.

La explicación fue concisa y fácil de entender. El expositor presentó los pasos de manera lógica y demostró comprensión del proceso.

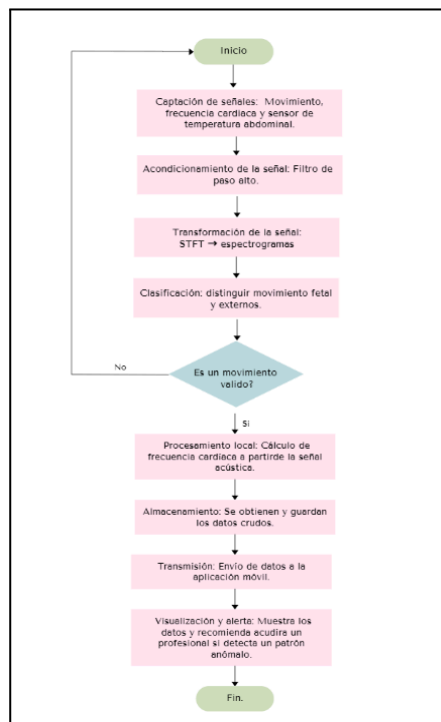


Figura 6. Black Box del Sistema de Monitoreo Fetal Portatil

c. Estructura de funciones.

DOMINIO MECÁNICO:

Se ocupa de cómo el aparato se ajusta al vientre de la madre. También se encarga de transmitir correctamente los movimientos a las partes que recopilan datos. Esto incluye cómo se ajusta la faja. También cómo se colocan los sensores y cómo se mantiene un buen contacto con la piel del abdomen. El objetivo es que los cambios y temblores de los movimientos del bebé lleguen al sistema electrónico, a la vez que se busca que se pierda la menor cantidad de información posible. A la vez, no se debe impedir el movimiento de la madre ni causar molestia

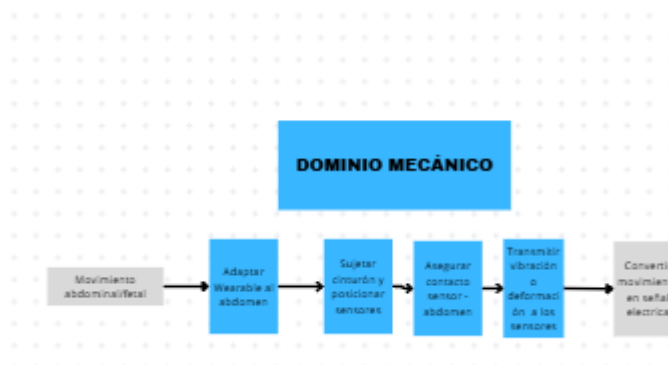


Figura 7. Dominio mecánico

DOMINIO ELECTRÓNICO

Se encarga de obtener y preparar las señales físicas de la madre y del bebé. En este paso, los movimientos del abdomen, los latidos del corazón del bebé y el movimiento de referencia de la madre se vuelven señales eléctricas que se pueden medir. Luego, estas señales se hacen más fuertes, se limpian y se convierten a formato digital. Esto quita lo que interfiere y ayuda a procesarlas, siendo el resultado señales digitales del movimiento del abdomen, los latidos del corazón del bebé y el movimiento de referencia de la madre.

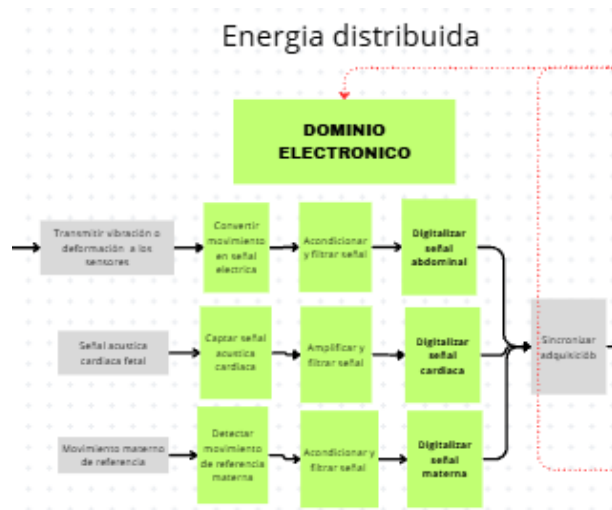


Figura 8. Dominio mecánico

DOMINIO DE CONTROL

Se procesan, analizan e interpretan las señales digitalizadas. Primero, se sincronizan las adquisiciones. Luego, se sacan las partes importantes de cada señal. Para analizar el movimiento, se compara la señal del abdomen. Se compara con la señal de referencia de la madre. El objetivo es saber si hay movimientos del bebé. O si son ruidos de la madre. Al mismo tiempo, se procesa la señal del corazón. Se busca saber la frecuencia del corazón del bebé. Así, esta parte cambia las señales tomadas. Las vuelve datos útiles para vigilar al bebé.

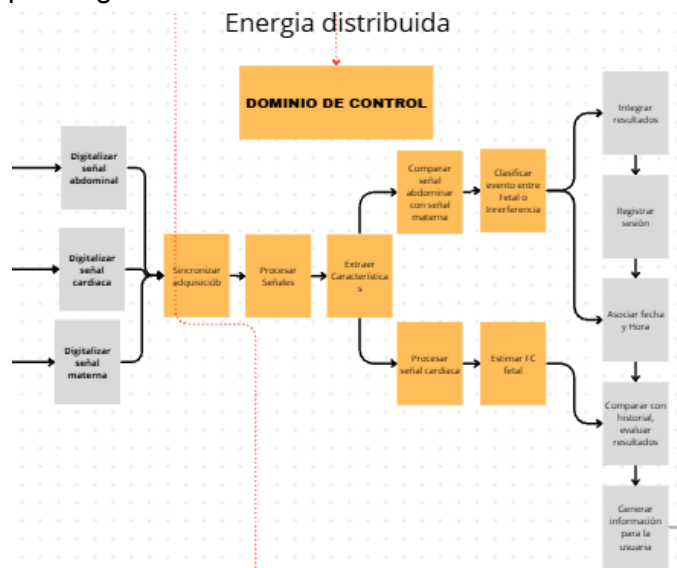


Figura 9. Dominio mecánico

DOMINIO INTEGRADO

Reúne los resultados obtenidos por los demás dominios y los convierte en información organizada para el seguimiento de la usuaria. Sus funciones incluyen integrar los movimientos fetales detectados y la frecuencia cardíaca estimada, registrar las sesiones, asociar los datos con fecha y hora, almacenar el historial y comunicar los resultados mediante la interfaz del

dispositivo o una aplicación. Asimismo, puede generar mensajes de orientación cuando se identifiquen variaciones relevantes, manteniendo siempre el carácter complementario del sistema y sin sustituir una evaluación profesional. Esto coincide con el alcance definido para el proyecto como herramienta de apoyo al seguimiento prenatal y no como sistema diagnóstico.

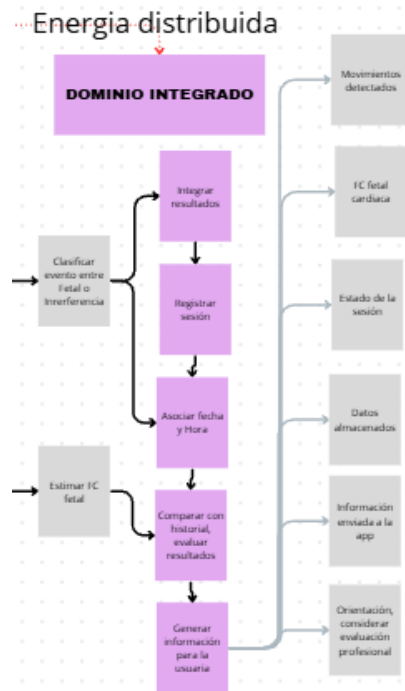


Figura 10. Dominio mecánico

GESTIÓN DE ENERGÍA

Constituye un sistema transversal que permite el funcionamiento autónomo y estable de todos los dominios. Comprende el almacenamiento de energía, la protección de la alimentación, la regulación de los niveles eléctricos y su distribución hacia los sensores, circuitos de adquisición, unidad de procesamiento, almacenamiento e interfaz. Esta función permite que el dispositivo opere como un wearable portátil mediante una fuente de alimentación propia, evitando la necesidad de una conexión eléctrica permanente.

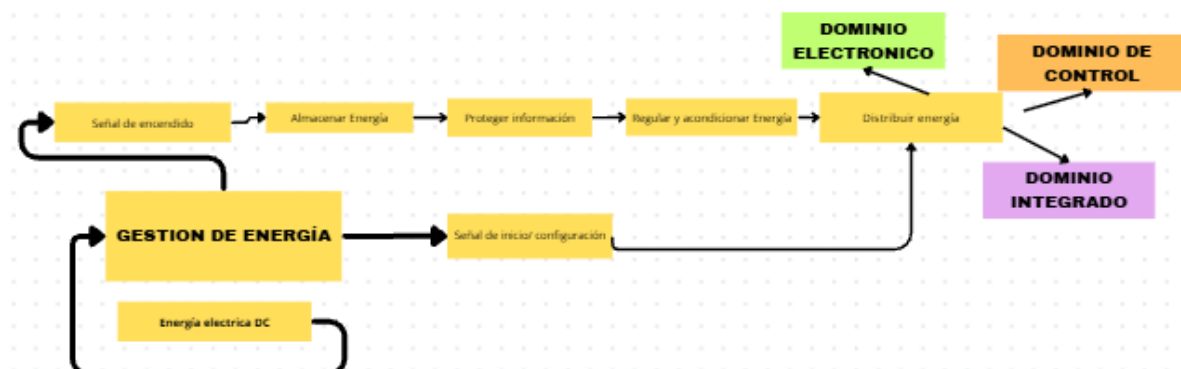


Figura 11. Estructura de Funciones de Monitoreo Fetal Portatil

6. Diagrama de Gantt

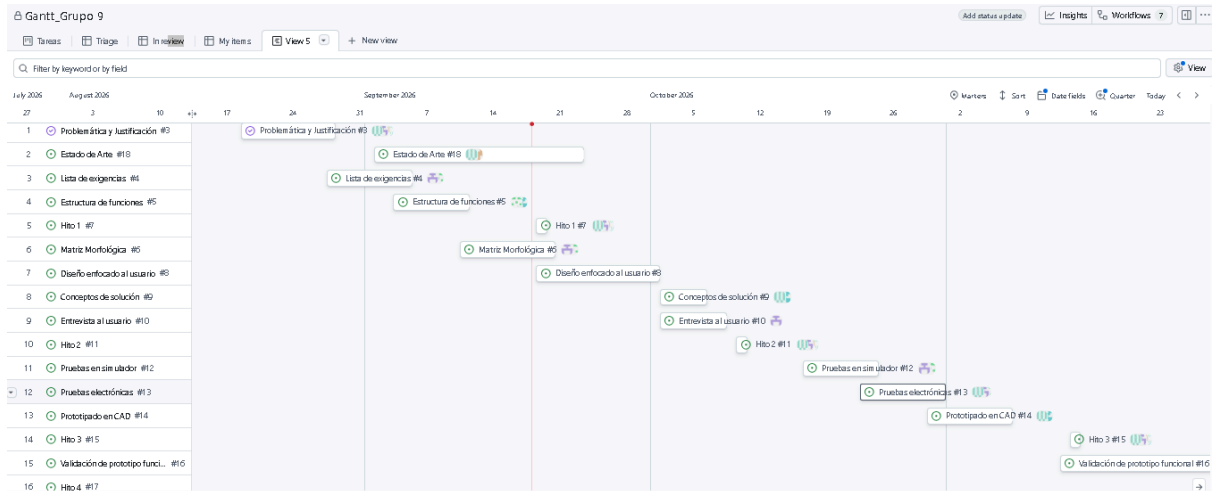


Figura 12. Diagrama de Gantt

7. Bibliografía

- [1] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2024, 2025. [Online]. Available: INEI – ENDES 2024
- [2] UNICEF, A Neglected Tragedy: The Global Burden of Stillbirths, Oct. 7, 2020. [Online]. Available: UNICEF Data
- [3] World Health Organization, WHO Recommendations on Maternal Health: Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review Committee, 2nd ed. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2025. [Online]. Available: NCBI Bookshelf
- [4] American College of Obstetricians and Gynecologists, “Indications for outpatient antenatal fetal surveillance,” ACOG Committee Opinion, no. 828, Jun. 2021. [Online]. Available: ACOG
- [5] U. Delay, T. Nawarathne, S. Dissanayake, S. Gunarathne, T. Withanage, R. Godaliyadda, C. Rathnayake, P. Ekanayake, and J. Wijayakulasooriya, “Novel non-invasive in-house fabricated wearable system with a hybrid algorithm for fetal movement recognition,” *PLOS ONE*, vol. 16, no. 7, p. e0254560, Jul. 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0254560.
- [6] H. Mohamed, S. K. Kathriarachchi, N. S. Kahatapitiya, B. N. Silva, D. Kalupahana, S. Edirisinghe, U. Wijenayake, N. K. Ravichandran, and R. E. Wijesinghe, “Early-stage prototype assessment of cost-effective non-intrusive wearable device for instant home fetal movement and distress detection: A pilot study,” *Diagnostics*, vol. 14, no. 17, p. 1938, Sep. 2024, doi: 10.3390/diagnostics14171938.
- [7] R. Swain, R. Jena, and S. Dash, “Artificial Intelligence-Assisted Smart Maternal Health Monitoring Device for Early Prediction of High-Risk Pregnancy, Maternal Complications, and Personalized Nursing Care,” *Scienxt Journal of Obstetrics, Perinatal and Neonatal Nursing*, vol. 4, no. 2, 2026.

- [8] S. Kapil, "A wearable device for monitoring fetus health," *WO Patent* WO2020194350A1, Oct. 1, 2020.
- [9] Y. Qi, C. Tian, Y. Q. Wu, Z. Luo, G. Wen, B. Yin, and L. Li, "Fetal monitoring system and method," *U.S. Patent* US20200289047A1, Sep. 17, 2020.
- [10] Bloomlife, "Turnkey remote monitoring for maternal care," *Bloomlife*. [Online]. Available: <https://www.bloom-life.com/services>
- [11] Nuvo Group, "Solutions: INVU remote fetal monitoring," *Nuvo*. [Online]. Available: <https://www.nuvocares.com/solutions>
- [12] GE HealthCare, "Novii+ Wireless Patch System," *GE HealthCare*. [Online]. Available: <https://www.gehealthcare.com/en-us/products/maternal-infant-care/fetal-monitors/novii-wireless-patch-system>